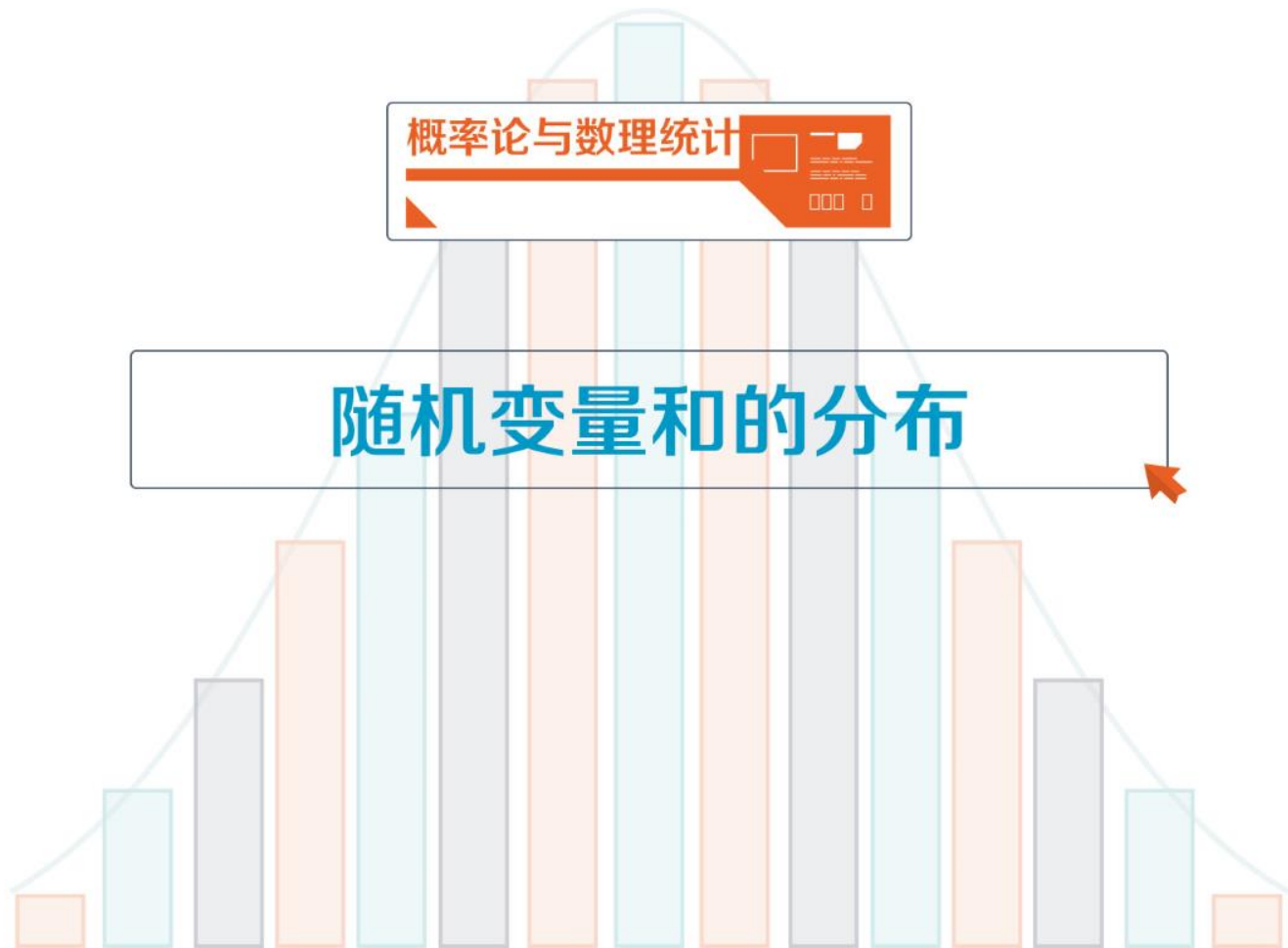


随机变量的分布





例1. 设 (X,Y) 是二维连续型随机变量, 概率密度为 $f(x,y)$, 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

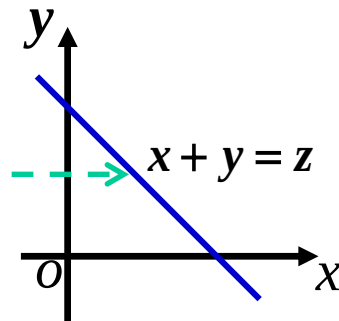
解: $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x,y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{z-y} f(x,y) dx \right) dy$$

令: $u=x+y$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^z f(u-y, y) du \right) dy$$

$$= \int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(u-y, y) dy \right) du$$



$$D = \begin{cases} -\infty < y < +\infty \\ -\infty < x < z - y \end{cases}$$

$$D_1 = \begin{cases} -\infty < y < +\infty \\ -\infty < u < z \end{cases}$$



$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(u-y, y) dy \right) du$$

令： $f_Z(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u-y, y) dy$ 则有： $F_Z(z) = \int_{-\infty}^z f_Z(u) du$

从而得Z的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

同理可得 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$



设 $(X,Y) \sim f(x,y)$ ，则 $Z=X+Y$ 为连续型随机变量，其概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

又若 X 和 Y 独立， (X,Y) 的边缘密度分别为 $f_X(x)$ ， $f_Y(y)$ ，则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$$

这两个公式称为 f_X 和 f_Y 的卷积公式，记为 $f_X * f_Y$



例2. 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量，它们的概率密度均为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{10-x}{50}, & 0 \leq x \leq 10 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Z = X+Y$ 的概率密度.

解: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$ $f_X(x) = \begin{cases} \frac{10-x}{50}, & 0 \leq x \leq 10 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$f_Y(z-x) = \begin{cases} \frac{10-(z-x)}{50}, & 0 \leq z-x \leq 10 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



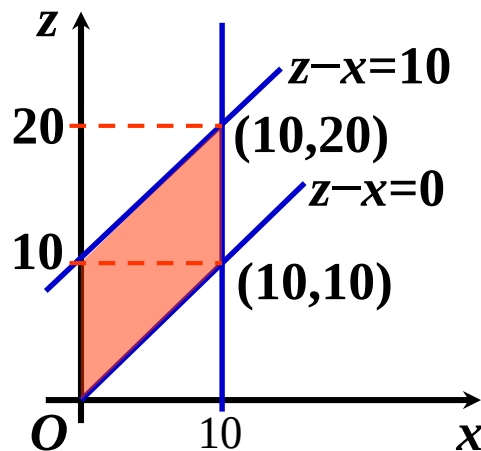
被积函数为 $f_X(x)f_Y(z-x) = \begin{cases} \frac{10-x}{50} \cdot \frac{10-(z-x)}{50}, & 0 \leq x \leq 10, 0 \leq z-x \leq 10 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

其非零区域为：

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq z-x \leq 10 \end{cases}$$



下面来求积分 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$.





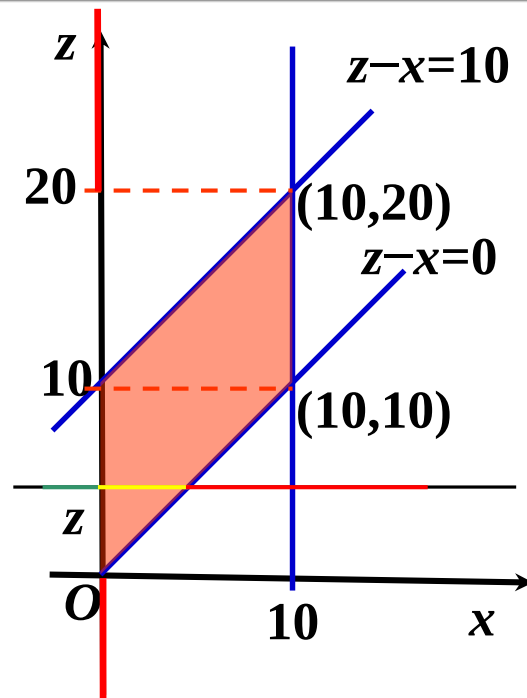
$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

当 $z < 0$ 或 $z > 20$ 时, $f_X(x) f_Y(z-x) = 0$

所以: $f_Z(z) = 0$.

当 $0 \leq z < 10$ 时,

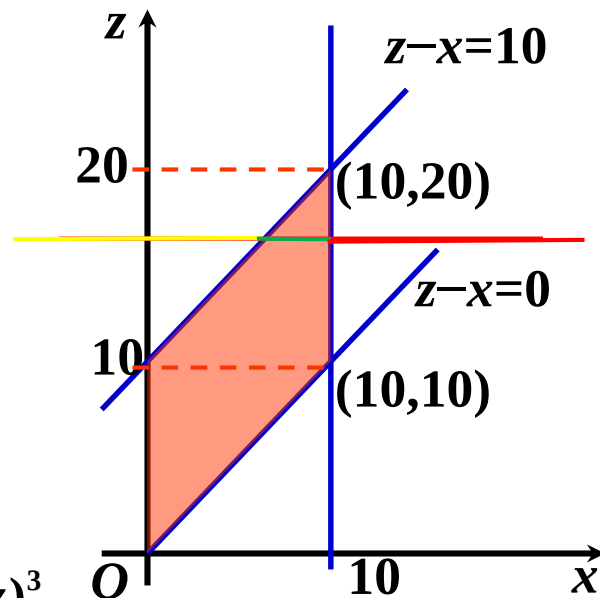
$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^0 f_X(x) f_Y(z-x) dx + \int_0^z f_X(x) f_Y(z-x) dx \\ &\quad + \int_z^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^z \frac{10-x}{50} \cdot \frac{10-(z-x)}{50} dx + \int_z^{+\infty} 0 dx = \frac{600z - 60z^2 + z^3}{15000} \end{aligned}$$





当 $10 \leq z < 20$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{z-10} f_X(x) f_Y(z-x) dx + \int_{z-10}^{10} f_X(x) f_Y(z-x) dx \\ &\quad + \int_{10}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{z-10} 0 dx + \int_{z-10}^{10} \frac{10-x}{50} \cdot \frac{10-(z-x)}{50} dx + \int_{10}^{+\infty} 0 dx = \frac{(20-z)^3}{15000} \end{aligned}$$





所以Z的密度函数为 $f_z(z) = \begin{cases} (600z - 60z^2 + z^3)/15000, & 0 \leq z < 10 \\ (20 - z)^3/15000, & 10 \leq z < 20 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$



例3. 已知 X, Y 相互独立且均服从 $N(0,1)$, 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

解: 易知 X 和 Y 的密度函数可分别表示为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2 + (z-x)^2}{2}} dx = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\frac{z}{2})^2} dx \end{aligned}$$



$$f_Z(z) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\frac{z}{2})^2} dx$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{(x-\frac{z}{2})^2}{2 \cdot (\frac{1}{2})^2}} dx$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{z^2}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2}} e^{-\frac{z^2}{2 \cdot (\sqrt{2})^2}}$$

正态分布密度的归一性

可见 $Z=X+Y$ 服从正态分布 $N(0,2)$.

说明独立的正态分布具有可加性.



推广：若 X 和 Y 独立， $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

则有： $Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

进一步，若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，且满足

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$$

又 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个实常数，令 $Z = \sum_{i=1}^n a_i X_i$

则有： $Z \sim N(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2)$

有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布.